

Rapport - Partie FAI

SAE 3.03 - Concevoir un réseau informatique

Enseignants : M. Ismail BENNIS - M.Abdelhafid ABOUAISSA - M. Sebastien BINDEL

Année universitaire : 2025-2026

Sommaire

Rapport - Partie FAI	1
1. Architecture générale du FAI.....	3
2. Configuration des interfaces et des loopbacks	4
3. Mise en place du routage interne.....	5
3.1 RIP dans les AS10 et AS20	5
3.2 OSPF dans l'AS30	6
4. Déploiement de MPLS	7
5. Sessions BGP et MP-BGP.....	7
5.1 iBGP avec Route Reflector	7
5.2 eBGP inter-AS.....	8
5.3 Transport VPNv4.....	8
6. Configuration des VRF.....	8
7. Service NAT et rôle du VPC_public (Partie non finalisée).....	10
7.1 Objectif du NAT	11
7.2 Configuration attendue	11
Définir les interfaces NAT	11
Créer la translation statique.....	11
Configurer l'adresse du VPC_public.....	11
7.3 Vérifications attendues.....	11
Vérification 1 : Table NAT	11
7.4 Analyse technique du fonctionnement NAT dans ce contexte	12
7.5 Conclusion sur cette partie	12
8. Test de redondance	13
9. Parties avancées non finalisées	13
9.1 Forcer le transit UC Exchange via AS20	13
9.2 Interdire la communication Metz ↔ Nancy pour ABC Conseil.....	13
Remerciements.....	14

Introduction

Dans le cadre de la SAE 3.03 « Concevoir un réseau informatique », il nous a été demandé de concevoir une architecture réseau complète pour deux entreprises spécialisées dans le domaine du e-commerce : **UC Exchange** et **ABC Conseil**.

Le projet est structuré en trois grandes parties : l'administration des réseaux LAN (FAHMI Chahinez), la mise en œuvre des services réseaux (WILING Matéo), et l'interconnexion des sites via un fournisseur d'accès Internet (RABAH Soumaya). Ma mission a consisté à prendre en charge la **partie FAI**, c'est-à-dire la conception et la configuration du cœur réseau permettant d'assurer la connectivité MPLS-VPN entre les différents sites des deux entreprises.

Les deux clients sont répartis géographiquement dans l'Est de la France. ABC Conseil possède trois sites (Strasbourg, Nancy et Metz) tandis que UC Exchange en possède deux (Strasbourg et Metz). L'objectif du FAI est de fournir une connectivité privée et sécurisée entre les sites d'une même entreprise tout en garantissant une isolation stricte entre les deux clients.

L'infrastructure mise en place repose sur une architecture opérateur simulée composée de trois systèmes autonomes distincts. Cette architecture inclut des routeurs de cœur (P), des routeurs d'accès client (PE) et des routeurs de frontière inter-AS (ASBR).

Au-delà de la simple connectivité, le sujet impose également des contraintes avancées telles que :

- L'utilisation de BGP et MP-BGP
- La mise en place de Route Reflector
- L'isolation des clients via des VRF
- L'exposition publique du serveur web d'UC Exchange via NAT
- La mise en œuvre de mécanismes de redondance
- L'application de politiques de filtrage BGP spécifiques

Ce projet m'a permis de manipuler des technologies proches de celles utilisées dans les environnements opérateurs réels et d'approfondir ma compréhension des architectures MPLS-VPN.

1. Architecture générale du FAI

L'architecture du fournisseur d'accès Internet est organisée autour de trois systèmes autonomes : AS10, AS20 et AS30. Cette segmentation permet de structurer le cœur réseau et de simuler une interconnexion opérateur réaliste.

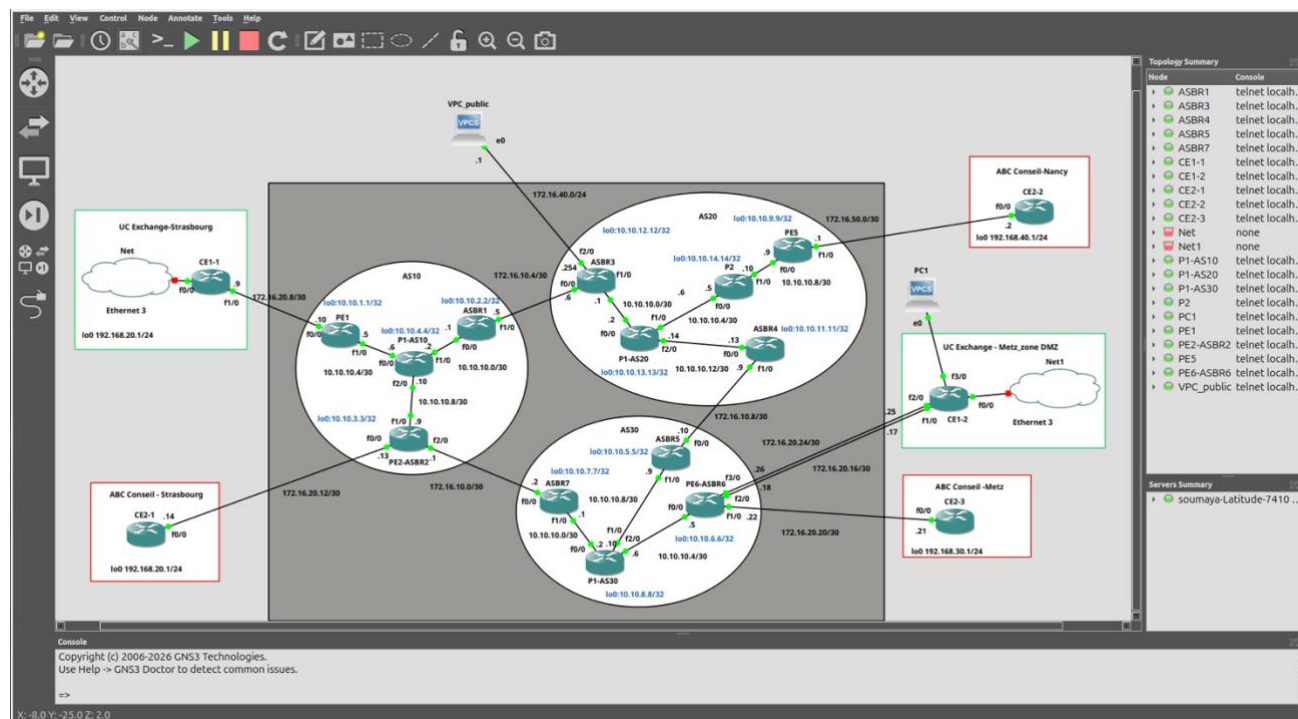
Les AS10 et AS20 utilisent le protocole RIP pour leur routage interne, tandis que l'AS30 repose sur OSPF. Ce choix est directement imposé par le cahier des charges.

Chaque AS comprend un routeur principal P1 jouant le rôle de Route Reflector, plusieurs routeurs P assurant le transit interne, ainsi que des routeurs ASBR chargés d'assurer les échanges entre systèmes autonomes.

Les routeurs PE constituent les points d'accès clients. Ce sont eux qui hébergent les VRF et assurent la séparation logique des flux. L'ensemble du cœur réseau est interconnecté via MPLS, permettant le transport des préfixes VPN d'un site à un autre.

Cette architecture permet de séparer clairement :

- Le plan de contrôle (BGP, OSPF, RIP)
- Le plan de transport (MPLS)
- Les tables de routage clients (VRF)



Cette capture présente la maquette complète du FAI mise en place sous GNS3. On y distingue les trois systèmes autonomes (AS10, AS20 et AS30), les routeurs P assurant le transit, les routeurs PE connectés aux clients ainsi que les ASBR permettant l'interconnexion entre AS. Les clients ABC Conseil et UC Exchange sont connectés aux routeurs PE via des VRF distinctes. Cette vue globale permet de visualiser la segmentation logique du réseau ainsi que la séparation entre le cœur MPLS et les réseaux clients.

2. Configuration des interfaces et des loopbacks

La première étape de configuration a consisté à attribuer les adresses IP aux interfaces physiques conformément au plan d'adressage fourni dans le sujet. Chaque interface reliant deux routeurs a été configurée avec un masque /30, afin d'optimiser l'utilisation des adresses.

En parallèle, une interface loopback a été créée sur chaque routeur. Ces interfaces loopback jouent un rôle central dans l'architecture. Elles servent de Router-ID pour OSPF, d'update-source pour les sessions BGP et de point de test pour les vérifications de connectivité.

L'utilisation des loopbacks permet d'assurer une stabilité des sessions BGP, même en cas de défaillance d'une interface physique. Les tests réalisés via des pings en source loopback ont permis de vérifier que la connectivité interne de chaque AS était correctement établie.

```
P2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.10.10.5      YES NVRAM  up          up
FastEthernet1/0 10.10.10.10     YES NVRAM  up          up
FastEthernet2/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Loopback0       10.10.14.14     YES NVRAM  up          up
P2#
```

Cette capture montre l'état des interfaces du routeur P2. On constate que les interfaces FastEthernet0/0 et FastEthernet1/0 sont en état UP/UP, ce qui confirme la bonne configuration de l'adressage et la connectivité physique. La présence de la loopback 10.10.14.14 en état UP confirme également la configuration correcte de l'interface virtuelle utilisée pour le Router-ID et les sessions BGP.

3. Mise en place du routage interne

3.1 RIP dans les AS10 et AS20

Les AS10 et AS20 utilisent RIP version 2. Ce protocole permet l'échange dynamique des routes internes.

La configuration comprend :

- L'activation de RIP
- La déclaration des réseaux
- La désactivation de l'auto-summary

Des tests de ping vers les loopbacks de chaque routeur ont permis de valider la connectivité interne.

```
P1-AS20#show run | section router rip
router rip
  version 2
  network 10.0.0.0
  no auto-summary
P1-AS20#
```

Cette configuration confirme l'activation de RIP version 2 sur l'AS concerné. La commande `network 10.0.0.0` permet d'annoncer l'ensemble des réseaux internes, tandis que l'option `no auto-summary` évite toute agrégation automatique pouvant perturber le routage. Cette configuration permet un échange dynamique des routes au sein de l'AS.

```
P1-AS30#ping 10.10.6.6 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.6.6, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.8.8
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/30/80 ms
P1-AS30#
```

Le résultat du ping vers la loopback distante affiche un taux de réussite de 100 %. Cela confirme que le routage interne de l'AS est correctement établi et que les routes sont bien propagées via RIP ou OSPF selon le système autonome concerné.

3.2 OSPF dans l'AS30

L'AS30 utilise OSPF. Ce protocole offre une convergence plus rapide et une meilleure gestion des métriques que RIP.

Tous les réseaux internes ont été déclarés dans l'area 0. Les tests de connectivité ont confirmé le bon fonctionnement du protocole.

```
P1-AS30#show run | section router ospf
router ospf 1
router-id 8.8.8.8
network 10.10.8.8 0.0.0.0 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
P1-AS30#
```

Cette capture montre la configuration OSPF sur l'AS30. Le Router-ID est défini explicitement afin d'assurer l'unicité dans le domaine OSPF. Les réseaux internes sont déclarés dans l'area 0, garantissant une topologie cohérente. Cette configuration permet un calcul optimal des chemins au sein de l'AS.

```
P1-AS30#ping 10.10.6.6 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.6.6, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.8.8
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/30/80 ms
P1-AS30#
```

Ce test de connectivité valide le bon fonctionnement d'OSPF. Le ping en source loopback confirme que la connectivité ne dépend pas uniquement des interfaces physiques mais bien du routage interne établi.

4. Déploiement de MPLS

Une fois le routage interne opérationnel, MPLS a été activé sur les interfaces du cœur réseau. L'activation de MPLS permet la distribution de labels via LDP et constitue la base du transport VPN.

MPLS joue ici un rôle essentiel : il permet d'acheminer les paquets des clients d'un site à un autre sans que le cœur réseau ait connaissance des routes clients. Ce mécanisme garantit à la fois performance et isolation.

Les vérifications réalisées via la commande `show mpls interfaces` ont confirmé que LDP était actif sur les interfaces concernées.

```
P2#show mpls interfaces
Interface          IP          Tunnel  BGP  Static  Operational
FastEthernet0/0    Yes (ldp)   No      No   No      Yes
FastEthernet1/0    Yes (ldp)   No      No   No      Yes
P2#
```

Cette capture confirme que MPLS est activé sur les interfaces du cœur réseau. LDP est opérationnel (indiqué par "Yes (ldp)"), ce qui signifie que les labels sont correctement échangés entre les routeurs. Cela constitue la base du transport VPN dans l'infrastructure.

5. Sessions BGP et MP-BGP

5.1 iBGP avec Route Reflector

Dans chaque AS, le routeur P1 a été configuré en tant que Route Reflector afin d'éviter une topologie full-mesh iBGP.

Les voisins ont été regroupés en peer-group afin de simplifier la configuration.

```
P1-AS10#show ip bgp summary
BGP router identifier 10.10.4.4, local AS number 10
BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor      V      AS  MsgRcvd  MsgSent   TblVer   InQ  OutQ  Up/Down   State/PfxRcd
10.10.1.1     4      10      16       21        1     0     0 00:11:27      0
10.10.2.2     4      10      16       21        1     0     0 00:11:27      0
10.10.3.3     4      10      19       21        1     0     0 00:11:21      0
P1-AS10#
```

Cette capture montre que les sessions BGP sont établies avec les voisins configurés. L'état des sessions confirme que le Route Reflector fonctionne correctement et que les échanges de routes peuvent s'effectuer au sein de l'AS.

5.2 eBGP inter-AS

Les routeurs ASBR assurent l'échange de routes entre les systèmes autonomes. La commande suivante a été activée :

```
no bgp default route-target filter
```

Cela permet le transport des routes vpnv4 entre AS.

5.3 Transport VPNv4

MP-BGP permet de transporter les préfixes clients via les Route Distinguisher et Route Target.

```
ASBR5#show ip bgp vpnv4 all
BGP table version is 9, local router ID is 10.10.5.5
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network          Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 10:1
*>i 172.16.20.12/30  10.10.7.7           0      100       0 10 ?
*>i 172.16.20.20/30  10.10.6.6           0      100       0 ?
*> 172.16.50.0/30    172.16.10.9         0      100       0 20 ?
*>i 192.168.20.0     10.10.7.7           1      100       0 10 i
*>i 192.168.30.0     10.10.6.6           1      100       0 ?
*> 192.168.40.0     172.16.10.9         0      100       0 20 ?
Route Distinguisher: 10:2
*>i 192.168.20.0     10.10.7.7           0      100       0 10 ?
*>i 192.168.40.0     10.10.6.6           0      100       0 ?
ASBR5#
```

Cette sortie affiche les routes VPNv4 transportées via MP-BGP. On observe les Route Distinguisher associés aux clients (10:1 pour ABC Conseil et 10:2 pour UC Exchange). Cela confirme que les préfixes clients sont correctement encapsulés et propagés dans le cœur MPLS tout en restant isolés.

6. Configuration des VRF

Deux VRF distinctes ont été configurées :

- ABC_Conseil (RD 10:1, RT 10:1)
- UC_Exchange (RD 10:2, RT 10:2)

Chaque interface PE connectée à un client a été associée à la VRF correspondante via la commande `ip vrf forwarding`.

Les VRF garantissent une isolation complète des clients. Les routes d'un client ne peuvent jamais apparaître dans la table de routage de l'autre. Ce mécanisme est fondamental dans une architecture opérateur.

```
PE1#show running-config | section vrf
ip vrf ABC_conseil
  rd 10:1
  route-target export 10:1
  route-target import 10:1
ip vrf UC_Exchange
  rd 10:2
  route-target export 10:2
  route-target import 10:2
ip vrf forwarding UC_Exchange
address-family ipv4 vrf UC_Exchange
  network 172.16.0.0
  no auto-summary
address-family ipv4 vrf ABC_conseil
  redistribute rip
  distance bgp 200 200 200
address-family ipv4 vrf UC_Exchange
  redistribute rip
ip route vrf UC_Exchange 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.20.18
PE1#
```

Cette capture montre la configuration complète des deux VRF sur le routeur PE1. On observe les Route Distinguisher (10:1 et 10:2) ainsi que les Route Target import/export, garantissant l'isolation des clients. La présence de la redistribution RIP dans les address-family VRF confirme que les routes clients sont correctement injectées dans MP-BGP.

```
PE5#show ip vrf ABC_conseil
  Name                Default RD      Interfaces
  ABC_conseil          10:1           Fa1/0
PE5#show ip vrf UC_Exchange
  Name                Default RD      Interfaces
  UC_Exchange          10:2
PE5#
```

Cette capture confirme la création des deux VRF distinctes. Chaque VRF possède son propre Route Distinguisher, garantissant l'isolation des tables de routage. Les interfaces associées sont correctement rattachées aux VRF correspondantes.

```

CE2-1#traceroute 192.168.40.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.40.1
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 172.16.20.13 48 msec 20 msec 16 msec
 2 172.16.10.2 [MPLS: Label 26 Exp 0] 128 msec 144 msec 120 msec
 3 10.10.10.2 [MPLS: Labels 18/23 Exp 0] 132 msec 128 msec 124 msec
 4 10.10.10.9 [MPLS: Label 23 Exp 0] 132 msec 116 msec 112 msec
 5 172.16.10.9 [MPLS: Label 25 Exp 0] 152 msec 132 msec 136 msec
 6 10.10.10.14 [MPLS: Labels 17/24 Exp 0] 140 msec 124 msec 140 msec
 7 10.10.10.5 [MPLS: Labels 20/24 Exp 0] 116 msec 132 msec 132 msec
 8 172.16.50.1 [MPLS: Label 24 Exp 0] 140 msec 96 msec 108 msec
 9 172.16.50.2 108 msec 108 msec 128 msec
CE2-1#traceroute 192.168.40.1

```

Le traceroute met en évidence le passage du trafic à travers le cœur MPLS. La présence des labels MPLS dans le chemin confirme que le transport s'effectue via le mécanisme de commutation par labels. Cela démontre que le réseau MPLS est pleinement opérationnel.

```

CE2-1#ping 192.168.30.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.20.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 64/86/132 ms
CE2-1#ping 192.168.40.1 source lo0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.40.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.20.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 108/124/172 ms
CE2-1#

```

Cette capture montre un test de connectivité depuis le site Strasbourg vers les autres sites de l'entreprise ABC Conseil. Le taux de réussite de 100 % confirme que les routes VPNv4 sont correctement propagées à travers le cœur MPLS et que l'isolation via VRF fonctionne comme attendu.

7. Service NAT et rôle du VPC_public (Partie non finalisée)

Le cahier des charges impose qu'en plus de la connectivité MPLS-VPN, le FAI fournisse un second service à l'entreprise UC Exchange : l'exposition publique de son serveur web situé sur le site de Metz.

Pour cela, le sujet introduit un élément supplémentaire : le **VPC_public**, représentant un utilisateur externe situé sur Internet. Ce VPC possède l'adresse publique 9.9.9.9 et doit pouvoir accéder au serveur web via l'adresse publique 11.11.11.1.

Cette fonctionnalité repose sur un mécanisme de **NAT (Network Address Translation)** configuré sur le routeur ASBR3.

7.1 Objectif du NAT

Le principe est le suivant :

- Le serveur web UC Exchange possède une adresse privée (exemple : 192.168.40.10).
- Cette adresse n'est pas routable sur Internet.
- Le FAI doit donc traduire cette adresse privée en une adresse publique (11.11.11.1).
- Le VPC_public, simulant Internet, doit pouvoir joindre cette adresse publique.

Autrement dit, lorsqu'un paquet arrive sur l'adresse 11.11.11.1, le routeur ASBR3 doit le traduire vers 192.168.40.10, puis faire l'opération inverse pour les paquets de réponse.

7.2 Configuration attendue

La configuration correcte aurait consisté à :

Définir les interfaces NAT

Sur ASBR3 :

```
interface e0/X
```

```
ip nat inside
```

(interface côté serveur privé)

```
interface e0/Y
```

```
ip nat outside
```

(interface côté réseau public / VPC_public)

Créer la translation statique

```
ip nat inside source static 192.168.40.10 11.11.11.1
```

Cette commande crée une correspondance permanente entre l'adresse privée et l'adresse publique.

Configurer l'adresse du VPC_public

Le VPC_public aurait dû être configuré ainsi :

```
ip 9.9.9.9 255.255.255.0 9.9.9.1
```

où 9.9.9.1 correspond à l'interface du routeur ASBR3.

7.3 Vérifications attendues

Une fois la configuration réalisée, plusieurs vérifications auraient été nécessaires :

Vérification 1 : Table NAT

```
show ip nat translations
```

Cette commande permet d'observer les correspondances actives entre adresses privées et publiques.

Vérification 2 : Test de connectivité

Depuis le VPC_public :

ping 11.11.11.1

Si le NAT fonctionne correctement :

- Le paquet est traduit vers 192.168.40.10
- Le serveur répond
- Le routeur retranscrit la réponse vers 9.9.9.9

7.4 Analyse technique du fonctionnement NAT dans ce contexte

Dans une architecture MPLS-VPN, le NAT ajoute une complexité supplémentaire :

1. Le paquet arrive depuis le VPC_public.
2. Il est traité par ASBR3.
3. La translation NAT est appliquée.
4. Le trafic doit ensuite être acheminé dans la bonne VRF.
5. Le serveur répond.
6. Le paquet retour doit ressortir par le même routeur pour maintenir la cohérence de la translation.

Le NAT doit donc être placé stratégiquement sur un routeur situé en bordure entre le réseau privé client et le réseau public simulé.

7.5 Conclusion sur cette partie

Même si la partie NAT et VPC_public n'a pas pu être entièrement validée dans la maquette finale, son principe de fonctionnement est compris :

- Translation statique
- Gestion inside/outside
- Vérification via table NAT
- Importance des routes de retour

Cette fonctionnalité représente un niveau supplémentaire de complexité, car elle combine à la fois :

- Le routage inter-AS
- Les VRF
- Le transport MPLS
- Et la translation d'adresses

```
VPC_public> ping 11.11.11.11
11.11.11.11 icmp_seq=1 timeout
11.11.11.11 icmp_seq=2 timeout
11.11.11.11 icmp_seq=3 timeout
11.11.11.11 icmp_seq=4 timeout
11.11.11.11 icmp_seq=5 timeout
VPC_public> 
```

Cette capture montre que le ping depuis le VPC_public vers l'adresse publique du serveur ne reçoit aucune réponse. Cela confirme que la configuration NAT n'a pas été finalisée. Ce résultat est cohérent avec l'analyse précédente indiquant que la partie NAT n'a pas pu être validée dans le temps imparti.

8. Test de redondance

La redondance a été testée en désactivant successivement :

- L'interface e0/0 du PE2_ASBR2
- L'interface e0/0 du ASBR4

Avant et après coupure, un traceroute permet d'observer le changement de chemin. Le maintien du ping confirme que la redondance fonctionne.

9. Parties avancées non finalisées

9.1 Forcer le transit UC Exchange via AS20

Le sujet impose que le trafic UC Exchange transite obligatoirement via l'AS20. Cette configuration nécessite une manipulation des attributs BGP (Local Preference via route-map).

Cette partie n'a pas pu être finalisée, mais la solution consiste à appliquer une route-map augmentant le Local Preference sur les chemins via AS20.

9.2 Interdire la communication Metz ↔ Nancy pour ABC Conseil

Le sujet impose que seul le siège (Strasbourg) puisse initier des communications VPN.

La solution aurait consisté à appliquer des prefix-lists et route-maps dans l'address-family vpnv4 afin de filtrer certains préfixes.

Cette partie n'a pas pu être implémentée entièrement dans le temps imparti.

Conclusion

La réalisation de la partie FAI dans le cadre de la SAE 3.03 m'a permis de concevoir et de mettre en œuvre une architecture MPLS-VPN complète, intégrant plusieurs technologies avancées telles que RIP, OSPF, BGP, MP-BGP, MPLS, VRF ainsi que des mécanismes de redondance.

Ce projet s'est révélé particulièrement exigeant. La configuration des sessions BGP, la compréhension du fonctionnement des Route Reflector, la propagation des routes VPNv4 ainsi que la gestion des VRF ont nécessité plusieurs phases de test, de correction et parfois de reprise complète de la maquette. À plusieurs reprises, certaines configurations ont dû être supprimées et reconstruites entièrement afin de corriger des erreurs de routage ou des incohérences dans l'architecture.

La mise en place de MPLS et l'interconnexion inter-AS ont représenté une étape déterminante du projet. Comprendre le transport par labels, l'isolation des clients via les Route Distinguisher et Route Target, ainsi que l'impact des attributs BGP sur la sélection de chemin m'a permis de mieux appréhender le fonctionnement des réseaux opérateurs.

Certaines parties avancées, notamment le filtrage BGP imposant des politiques spécifiques de transit et la mise en œuvre complète du service NAT avec le VPC_public, n'ont pas pu être finalisées dans le temps imparti. Toutefois, leur principe de fonctionnement est compris et leur configuration théorique est maîtrisée.

Malgré les difficultés rencontrées, j'ai particulièrement apprécié ce projet. Il m'a permis de manipuler des technologies complexes proches d'un environnement réel d'opérateur, ce qui constitue une expérience très formatrice dans le cadre de mon parcours en cybersécurité. Ce travail m'a également appris à faire preuve de rigueur, de persévérance et de méthode dans le diagnostic réseau.

Ce projet représente pour moi une étape importante dans l'acquisition de compétences avancées en routage et interconnexion multi-sites.

Remerciements

Je tiens à remercier M. Ismail BENNIS, M. Abdelhafid ABOUAISSA et M. Sébastien BINDEL pour leur accompagnement et leurs conseils. Leurs explications ont été précieuses pour comprendre et mettre en œuvre les différentes technologies abordées dans ce projet. Je remercie également mes camarades pour l'entraide et les échanges techniques qui ont contribué à l'avancement de ce travail.